நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்காக ஊடகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய சர்க்கரை கரைசலை மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்தால், கேரமல் (Caramel) ஆக்கும் என்று காரணத்தினால் அவைகளை வடிகட்டுதல் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிறது. பீர் மற்றும் ஒயின் தொழிற்சாலைகளிலும் வடிகட்டுதல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வடிகட்டிகளில் இருக்கும் துளைகள் பாக்டீரியாவைத் தக்க வைத்துக் கொள்கின்றன. தற்பொழுது வைரஸ்களையும் பிரித்து எடுக்க வடிகட்டிகள் பயன்படுகின்றன.

வடிகட்டுதல் முறை, வெப்பம் தாங்காத பொருள்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய மிகச் சிறந்த வழிமுறையாகும்.

இரண்டு வகையான வடிகட்டிகள் உள்ளன (படம் 4.4). அவை,

i) சவ்வு வடிகட்டிகள் (Membrane Filters)

ii) ஆழமான வடிகட்டிகள் (Depth Filters)

சவ்வு வடிகட்டிகள் (Membrane Filters)

சவ்வு வடிகட்டிகள், வெப்பம் தாங்காத ஊடகப் பொருள்களை வடிகட்டப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன்மூலம் வெப்பம் தாங்காத மருந்துப்பொருள்கள் மற்றும் உயிரியியல் திரவங்களிலிருந்து பாக்டீரியா பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது.

சவ்வு வடிகட்டிகள் செல்லுலோஸ் அசிட்டேட், செல்லுலோஸ் நைட்ரேட், பாலிகார்பனேட், பாலிவினைல்லிடின் புளோரைட் மற்றும் மற்ற செயற்கையான துளைகளைக் கொண்ட பொருட்களால் செய்யப்படுகின்றது. இவ்வடிகட்டிகள் நுண்ணுயிர்களைப் பிரித்து எடுக்கின்றன. அதிலுள்ள துளைகள் பெரிய மண் போன்ற துகள்களை மற்றும் சிறிய பொருள்களையும் பிரித்து எடுக்கின்றன.

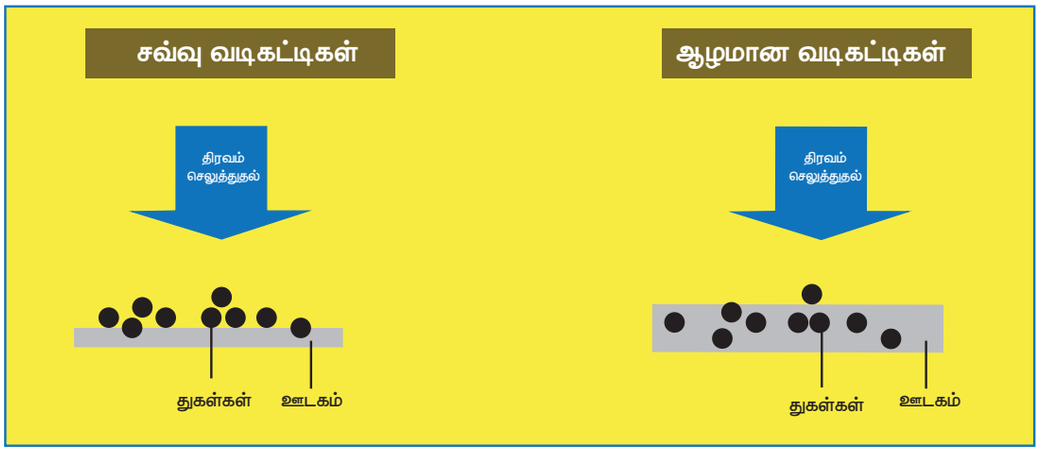
0.2μm விட்டம் கொண்ட சவ்வு வடிகட்டிகளின் மூலம் வெஜிடேட்டிவ் செல்களைப் பிரிக்கலாம். ஆனால், வைரஸ்களை வடிகட்ட இயலாது. இந்த வடிகட்டிகள் மூலமாக, மருந்துப் பொருள்கள், கண் சொட்டு மருந்து பொருள்கள், திரவ ஊடகங்கள், எண்ணெய் பொருள்கள், ஆன்டிபயாடிக் மற்றும் வெப்பம் தாங்காத பொருள்கள் ஆகியவற்றை வடிகட்டலாம் (படம் 4.5 அ, ஆ & இ).

ஆழமான வடிகட்டிகள் (Depth Filters)

இவை மிகப் பழமையான வகையைச் சேர்ந்த வடிகட்டிகள். இவ்வடிகட்டிகள் அடுக்கடுக்கான படலங்களால் ஆன இழைகளைப் போன்ற அமைப்பு உடையது. ஆழமான வடிகட்டிகள் இழையாலான காகிதம், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் மற்றும் கண்ணாடி இழைகளைக் கொண்டது. இந்த அடுக்கு அடுக்கான இழைகள், ஒரு சீரற்ற பாதையை உருவாக்குவதால், அதன் மூலம் பல துகள்கள் வடிகட்டப்படுகின்றன. ஆழமான வடிகட்டிகள், டையமாட்டியஸ் எர்த் (பெர்க்பீல்ட் வடிகட்டிகள்) ஆல் ஆனது, இவை நீர் சுத்திகரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மெருகேற்றப்படாத பீங்கான் (சேம்பர்லாண்ட் வடிகட்டிகள்) மற்றும் ஆஸ்பஸ்டாஸ் (சீட்ஸ் வடிகட்டிகள்) போன்றவை ஆழமான வடிகட்டிகளின் வகைகளாகும் (படம் 4.6).

காற்று வடிகட்டிகள் (Air Filters)

வடிகட்டியினால் காற்றும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படலாம். HEPA (High Efficiency Particle



படம் 4.4: (அ) சவ்வு வடிகட்டுதல் (ஆ) ஆழமான வடிகட்டுதல்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 49 19-02-2019 5.46.52 PM